Algunas cuestiones cruciales para mejorar la estabilidad y el entrenamiento.

Un clásico - Observando inestabilidad y lesión:

Hace algunos años en un artículo clásico, presentamos a través de filmaciones el enrrollamiento de la columna dorsal de un levantador de pesas (Cholewicki y McGill, 1992). Se utilizó la fluoroscopia de vídeo (que es un vídeo dinámico, en tiempo real, de rayos X) para obtener una vista sagital de la columna lumbar, mientras que se levantaron cargas razonablemente competitivas. Sin embargo, durante la ejecución de un levantamiento, un levantador informó malestar agudo y dolor. Tras un examen de los registros de fluoroscopia de vídeo, una de las articulaciones lumbares (específicamente L2-L3) llegó a la flexión completa dentro de su ROM, mientras que todas las otras articulaciones mantenido su posición estática (neutra), 2-3° alejados de la flexión completa. La columna vertebral se enrrolló y causó lesión (Véanse las figuras 5.1 a 5.3). Esta es la primera observación que conocemos reportada en la literatura científica que documenta proporcionalmente más la rotación se produce en un solo punto de articulación lumbar; este acontecimiento único parecer ser debido a una secuenciación inapropiada de las fuerzas musculares (o a una pérdida temporaria de control motor lumbar). Esto motivó el trabajo de mi colega y ex estudiante graduado Jacek Cholewicki para investigar y cuantificar de forma continua la estabilidad de la columna lumbar a través de una amplia variedad de tareas de carga (Cholewicki y McGill, 1996).

Figure 5.1 During our study of a group of competitive power lifters we filmed a buckling injury.

Figure 5.2 This fluoroscopy image of the power lifter's lumbar spine shows how individual lumbar joint motion can be quantified in vivo. Only one joint subtly rotated as the buckling incident occurred.

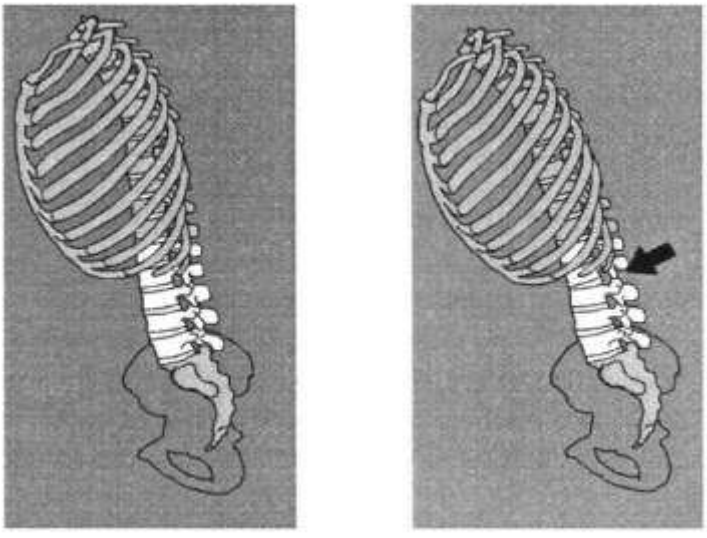

Figure 5.3 El levantador flexiona para comenzar el tirón (izquierda) y comienza a extender la columna durante el levantamiento. A medida que el peso se eleva (brazo de palanca incrementa) una sola articulación (L2-L3) flexiona hasta el ángulo de máxima flexión y la columna vertebral se enrrolla (derecha)

Ilustrando las condiciones importantes para la estabilidad:

Por lo general, una columna lumbar cadavérica cederá aproximadamente bajo una carga de compresión 90 N (aproximadamente 9,18 kgr/fza) (observado por primera vez por Lucas y Bresler, 1961) es decir, sin ningún tipo de cables o poleas. Esta es toda la carga que una columna vertebral puede soportar! El uso de una caña de pescar como una analogía, sirve como una demostración de cuestiones clave en la estabilidad estructural. Supongamos que se coloca la caña de pescar en posición vertical, con la culata en el suelo. Si la varilla fuera colocada una pequeña carga en la punta de la varilla, tal vez una o dos libras, no tardará mucho en ceder y doblarse. Ahora supongamos que la misma varilla tiene cables tensores unidos a diferentes niveles a lo largo de su longitud, y los cables también están asociadas al suelo en un patrón circular (ver figura 5.4). Cada cable de sujeción se tira a la misma tensión (esto es crítico). Ahora bien, si la punta de la varilla se carga como antes, la varilla puede sostener fuerzas de compresión exitosamente. Si se reduce la tensión en tan sólo uno de los cables, la varilla se dobla con una carga reducida. De hecho, podríamos predecir el nodo o lugar geométrico del doblamiento. Este es el papel vital y difícil del sistema de control del motor para sintonizar y organizar las fuerzas musculares (y rigideces) para garantizar una estabilidad suficiente y producir el torque adecuado para el control de la postura y el movimiento. Sólo se necesita la cantidad correcta en el momento adecuado para producir el máximo rendimiento.

Figure 5.4 Una caña de pescar parada con su culata apoyada en el suelo es un buen modelo de la columna. Cuando una carga compresiva es aplicada hacia abajo en la punta, se doblará rapidamente. Agregando tensores a diferentes niveles y en direcciones diferentes, y lo más importante, tirando para darle a cada tensor la misma tensión, aseguraremos estabilidad inclunso con una compresión masiva. Observar que los tensores no requieren grandes fuerzas de tensión pero las fuerzas tensiles necesariamente deben estar a la misma magnitud. Este es el rol de la musculatura, ir asegurando la suficiente estabilidad espinal. Cada cable de tensiòn, y cada mùsculo tiene un rol.

Mitos y verdades de la estabilidad, y sus implicancias clinicas.

Es de gran ayuda proveer algunos datos para establecer una base en problemas críticos. No existe tal afirmación de que algún músculo sea el principal estabilizador de la columna (Kavcic et al, 2004b). Los estabilizadores mas importantes cambian continuamente a medida que las tareas van cambiando (figura 5.5). Además, diferentes ejercicios de estabilización producen proporciones distintas de estabilidad espinal (Kavcic et al, 2004a). Esto significa que no hay un patrón motor ideal para garantizar la estabilidad en todas las tareas. La estabilidad debe ser entrenada con una robusta selección de desafíos, cargas, velocidades, etc.

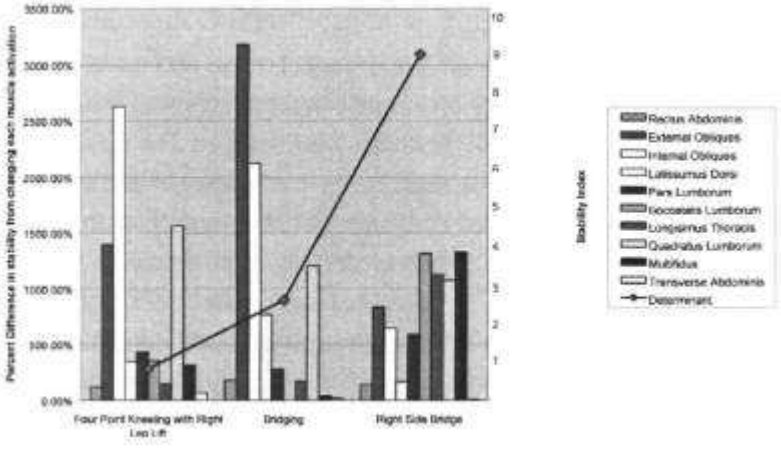

Figure *5.5* La contribución de algunos músculos del torso a la estabilidad espinal es demostrada en tres ejercicios por una sola persona. Los contribuyentes mas importantes cambiaron continuamente. En este individuo la posición de cuadrupedia y el puente de espaldas evidenciaron que los oblicuos junto con el cuadrado lumbar son los más importantes. Sútiles cambios en la posición y en la tecnica cambiarían estas contribuciones relativas. Cambiando la consigna se aumento el rol del cuadrado lumbar, el dorsal ancho, iliocostales y multifidos como se ve en la plancha lateral.

Asegurarse suficiente estabilidad usualmente requiere solo modestos niveles de activación muscular.

La contracción muscular genera dos resultados fuerza y rigidez (*stiffness*). El potencial estabilizador de un músculo es dependiente de su rigidez y tensión. Durante las condiciones de equilibrio estático, la rigidez musuclar es siempre estabilizante, sin embargo, su tensión puede actuar para estabilizar o desestabilizar. Consideren el recto abdominal, donde mucha fuerza puede generar un enrrollamiento de la columna en flexión (Brown and McGill, 2005). La Fuerza debe ser justa -no mucho, no poco- De la misma manera, un exceso de rigidez cuando el movimiento es necesitado es tan contraproducente como la rigidez insuficiente compromete el control necesario para evitar situaciones de inestabilidad.

Un análisis de la estabilidad cualitativa, sugiere que para la mayoría de las tareas de la vida cotidiana, se requieren niveles muy modestos de co-contracción de la pared abdominal durante el esfuerzo (una activación de un 10% de la MVC -máxima contracción voluntaria- o con bastante frecuencia, incluso menos) es suficiente. Por ejemplo, estando parado con 30kg en cada mano, usualmente solo requiere menos de un *5%* de MVC. Nuevamente, dependiendo de la tarea, co-contracción con los extensores, incluyendo cuadradao lumbar y dorsal ancho, pueden asegurar estabilidad. Sin embargo, si la articulación ha perdido rigidez a causa del daño, mayor co-contracción es requerida. Ciertamente, la estabilidad suficiente para levantadores olímpicos de record mundial requiere estrategias de estabilización especiales. La puesta a punto de la contracción abdominal para eventos específicos, donde el almacenamiento y la recuperación de la energía elástica está optimizado junto con los requisitos de movimiento será discutido más adelante.

El caso especial del trasverso abdominal:

Desde que el trasverso abdominal ha sido puesto en un lugar de foco clínico, consideramos una mención especial requerida aquí. Dicho sea de paso, otros hicieron lo propio con grupos musculares como el multífido, haciendo un foco individual, que también se abordará aquí.

Toda la evidencia que da soporte clínico al enfásis en el TrA ha sido indirecta hasta ahora. El trabajo del Dr Hodges enfatizó datos en crudo de eventos por tiempo - alguna relevancia con respecto a la estabilidad espinal fue solo inferida. En los estudios originales, solo algunos pacientes con LBP (lumbalgia - *low-back pain*) habían retrasado la activación del TrA en la EMG - no todos. Correctamente él afirmó que demuestra alguna patología en el TrA - y quizás esto podría tener consecuencias funcionales. Él describió en su trabajo el entrenamiento del TrA como la forma de corregir los déficits de control motor, manifiestos en el retardo de la activación, no para mejorar la estabilidad espinal. Otros han interpretado su trabajo fuera de contexto, alegando que el TrA es un estabilizador espinal superior y la fuente de mucho de los problemas en la espalda. Además, estudios recientes han demostrado que muchos músculos, que no sean el TrA, exhibe un retraso en la activación durante un repentino crecimiento del brazo de palanca y aquellos donde sus patrones forman sub-grupos de pacientes con dolor lumbar (Silfies et al, 2009). Una pregunta crítica es si el retraso de la activación en la EMG es importante para la estabilización habiendo considerado el retraso electromecánico como un factor

para alargar la producción mecánica de fuerza. Dadas las magnitudes relativas, pensamos que la importancia mecánica es mínima; un retraso de 30ms es lo que se encuentra en lo profundo de la función de transferencia de energía del músculo. Además, Cholewicki et al (2002) encontraron en la población atleta, que todos los músculos del torso tienen activaciones distorsionadas durante los eventos de carga repetinos. Además han habido varios intentos clínicos sobre la eficacia de programas de entrenamiento con "ejercicios de estabilidad" (por ejemplo, los ensayos de O'Sullivan et al, 1997). Estos estudios fueron bastante reportados por los autores, pero muchos en la comunidad clínica los interpretaron para apoyar en énfasis en el TrA. De hecho, no aislaban TrA, multífido o cualquier otro músculo. Los ejercicios probados producían patrones musculares que involucraban a todos los músculos abdominales. Los sujetos no pueden sólo activar TrA o multífidos - la habilidad de aislar el TrA es extremadamente rara a un nivel funcional de activación. Tipicamente, la activación aislada del TrA solo puede lograrse entre 1-2% del MVC después del cual el oblicuo interno es reclutado junto con el resto de la pared abdominal (y sólo algunas personas pueden hacer esto!). Hemos medido esto, al igual que muchos otros (incluyendo Richardson et al, 1992, Allison et al, 1998, Vezina y Hubley-Kozey, 2000). También creo que la literatura clínica ha ido contaminando con papers que pretenden medir el multífido con una EMG superficial. Se ha demostrado que esto es un mito. Como Stokes et al. (2003) ha demostrado que no se puede obtener información del multífido con una EMG superficial; en cambio estaban midiendo predominantemente el *longissimo.* Curiosamente nuestro trabajo más reciente (Kavcic et al, 2004b) cuantificó el papel del TrA y el multífido y cada otro músculo del torso que contribuye en el proceso de estabilidad. El músculo más importante continuamente rotaba entre los muchos músculos de modo que ningún músculo solo podría justificarse desde el foco clínico - desde luego el TrA y multífido no resultaron superiores en este papel y muchos laboratorios han demostrado esto (por ejemplo Wilke in Germany, Cholewicki at Yale, Granata at Virginia). Sobre este tema entonces, no puedo entender porque la comunidad clínica ha abrazado esta literatura con la interpretación de que el entrenamiento específico del TrA es importante. Más bien, son los ejercicios en si mismos los importantes. El grupo O'Sullivan (O'Sullivan et al, 1997, 1998) reportó un trabajo detallado mostrando esos ejercicios específicos que pueden cambiar los patrones de activación en los músculos extensores y abdominales. Es el total de patrones de todos los músculos lo que determina la estabilidad espinal. Otra característica de las pruebas de ejercicios requieren interpretación, es así cuando al realizar ejercicios específicos, algunas actividades para sujetos que están naturalmente restringidas (algunas que podrían exacerbar una columna inestable). La eliminación de las exacerbaciones produciría un resultado positivo. El estiramiento de la columna es un ejemplo específico - simplemente removiendo el estiramiento que exacerba la inestabilidad de la columna, trae alivio. Un estudio realizado por Koumantakis y sus colegas (2005) trató de aislar los efectos de la activación intencional en el entrenamiento del TrA y multífido. Ellos compararon dos grupos: uno recibió un programa de ejercicios que incluía variantes de nuestros *"Big Three"* (Curl-Up, Bird Dog, Lateral Bridge), junto con algunos ejercicios con pelota. Mientras el otro grupo realizó un programa similar (pero no exactamente) que incluía *"Hollowing"* (abdominales hipopresivos o vaciamiento abdominal) y ejercicios de activación de multífidos.

No hacer el *hollowing* o los ejercicios de activación fue más efectivo en reducir la incapacidad a corto plazo. Es importante tener en cuenta que todos los pacientes fueron clasificados como "dolor de espalda no específico", sin signos obvios de inestabilidad. Mi propia obsevación del trabajo con los médicos y pacientes es que los que se centran solamente en el trasverso están creando espaldas disfuncionales! Estos pacientes desafortunados se vuelven paralizados por sus propios "hiper-análisis" de que su trasverso está haciendo. Sería mucho mejor que estos se olvidaran de su trasverso, el punto es que los patrones musculares que los ejercicios producen son el *"bracing"* o "refuerzo" para mejorar la estabilidad de la columna vertebral, reduciendo el dolor en los pacientes, y mejorando el rendimiento en atletas.

Bracing abdominal vs. hollowing:

El *Hollowing* es un intento de activar simplemente el trasverso abdominal de forma aislada, mientras que el *Bracing* es simplemente contraer toda la musculatura de la pared abdominal sin empujar hacia adentro o empujando hacia afuera - esto no implica enormes niveles de contracción. Una consecuencia interesante del *bracing* es que la musculatura extensora también se activa para formar una faja alrededor del torso. Comparar las consecuencias mecánicas del hollowing y el bracing es de gran ayuda. La discusión de los dos mecanismos para demostrar el disparo mecánico en cada propuesta. Primero, los "tensores de soporte" de los oblicuos y el recto abdominal son más efectivos cuando tienen una base màs amplia, es decir cuando el abdomen no es ahuecado (durante el hollowing). Segundo, los oblicuos deben activarse para proporcionar el *stiffness* como dos puntales que se entrecruzan, lo que mejora sensiblemente la estabilidad.

El corsé generado por el bracing, parece crear un fenómeno adicional. Los músculos tienen rigidez cuando son activados. Sin embargo, cuando toda la pared abdominal se activa las tres capas se unen entre sí formando un único núcleo compuesto de tal manera que la rigidez total es mayor que la suma de las partes. Nuestro trabajo reciente usando musculatura de la pared abdominal de ratas confirma la trasmisiòn de fuerza entre las capas de la pared abdominal creando "super-stiffness" y estabilidad (Brown y McGill, 2009). Curiosamente Huijing et al (2007), midieron la trasmisión de fuerza de la musculatura agonista a la antagonista en el preparado de rata. El bracing de la pared abdominal activa la musculatura de la columna formando una faja de refuerzo. En términos de estabilidad no hay musculos agonistas o antagonistas como todos losmùsculos en conjunto contribuyen. El *bracing* parece ser una estrategia muy eficiente para la mejora de la estabilidad.

Por último, el hollowing es debilitante de los músculos abdominales, ya que sólo se puede hacer cuando los mùsculos abdominales están casi inactivos. Pero tambien se provoca debilidad en otras tareas. Una simple demostración puede ser realizada por cualquier persona, demostrando la funcionalidad del bracing. Sentarse en la esquina de una silla y hacer un hollowing abdominal, seguido a esto pararse rápidamente como una sentadilla de potencia. A continuación libere el hollow, generar un bracing abdominal y repita la sentadilla de potencia. El rendimiento superior con el abdomen en bracing es gráfico.

Respiración y estabilidad

Muchos levantadores y velocistas no respiran. Esto se debe a que comprometerían la estabilidad y podrían enrrollar o incluso perder rendimiento. El análisis de los vinculos entre la respiración y la estabilidad es un dato revelante (figura 5.6). Con la inhalación completa los aumentos de estabilidad alcanzan un máximo cuando la pared abdominal aprieta para forza en aire fuera de los pulmones y disminuye a medida que el aire sale de los pulmones. Los médicos y entrenadores concientes de esta relación pueden identificar patrones de estabilización pobres. Coloquen las manos en la pared lateral del abdomen de un atleta luego que hayan realizado bastante trabajo como para elevar su ritmo ventilatorio. Sentir los músculos tensos de forma continua a través de los ciclos respiratorios es un buen indicador. Por el contrario patrones de "prender y apagar", de firmeza y relajación dentro de cada ciclo es un indicador de patrones de estabilización pobres.

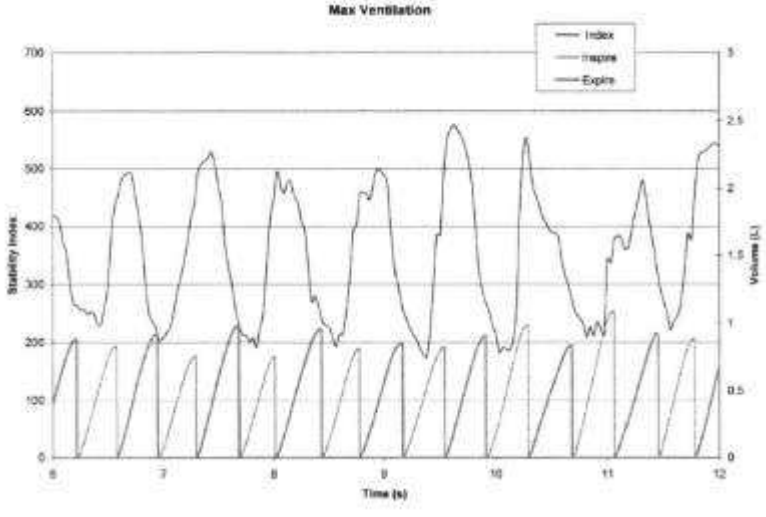

Figure 5.6 La respiración normal es caracterizada con el índice de estabilidad aumentando a medida que los pulmones se llenan de aire rigidizando el torso. La máxima estabilidad durante el ciclo de ventilación en realidad se produce con la contracción adicional de los oblicuos para ayudar en la expiración del aire. En este ejemplo, la prueba de respiración fue incrementada por tener el aliento del atleta a través de un conducto más largo.

Resumen: una lección para deportistas

El entrenamiento de deportistas que garantice suficiente estabilidad espinal requiere patrones motores de estabilización impecables como base (y la habilidad para mantener estos patrones durante todos los niveles de esfuerzo) los patrones de movimiento impecables para controlar la posición articular y optimizar la estabilidad y el rendimiento y la resistencia muscular

para mantener la adecuada contracción muscular durante la duración del evento deportivo. Además en muchos casos los mejores deportistas deben crear stiffness muy rápidamente y luego liberar esa rigidez igual de rápido. In addition, in many cases the best athletes must create stiffness extremely rapidly and then release the stiffness equally as quickly.

References

Allison, G.T., Godfrey, P., Robinson, G., (1998) EMG signal amplitude assessmentduring abdominal bracing and hollowing, J. EMG and Kinesiol. 8:51-57.

Brown SH., and McGill SM., (2005) Muscle force-stiffness characteristics influence joint stability, Clin. Biomech. 20(9):917-922.

Brown,$., McGill, S.M. (in press, 2009) An ultrasound investigation into the morphology of the human abdominal wall uncovers complex deformation patterns during contraction. Eur. I. Appl. Physiol.

Brown, S., McGill, S.M. (2009) Transmissionof muscularly generated force and stiffness between layers of the rat abdominal wall. SPINE. 34(2): E70-E75.

Cholewicki, J., and McGill, S.M. (1992). Lumbar posterior ligament involvement during extremely heavy lifts estimated from fluoroscopic measurements. L Biomech. 25(1): 17-28.

Cholewicki, J., and McGill, S.M. (1996) Mechanical stability of the in vivo lumbar spine: Implications for injury and chronic low back pain. *Clin. Biomech.,* 11 (1): 1-15.

Cholewicki, J., Greene, H.S., Polzhofer, G.R., Galloway, M.T., Shah, R.A., Radebold, A., (2002) Neuromuscular function in athletes following recovery from a recent acute low back injury. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 32(11):568-575.

Huijing, P.A., Langenberg, R.W., Meesters, J.J., Baan, G.C., (2007) Extramuscular myofascial force transmission also occurs between synergistic muscles and antagonistic muscles, J. Electromyography and Kines. 17:680-689.

Kavcic, N., Grenier, S., McGill, S., (2004a) Quantifying tissue loads and spine stability while performing commonly prescribed stabilization exercises,Spine, 29(20):2319-2329.

Kavcic, N.,Grenier, S., McGill, S.M., (2004b) Determining the stabilizing role of individual torso muscles during rehabilitation exercises,Spine, 29(11):1254-1265.

Koumantakis GA., Watson PJ., Oldham JA., (2005) Trunk muscle stabilization training plus general exercise versus general exercise only: Randomized controlled trial of patients with recurrent low back pain. PhysicalTherapy, 85(3):209-225.

Lucas, D., and Bresler, B. (1961) Stability of the ligamentous spine. In: Tech report No. 40, Biomechanics Laboratory, University of California, San Francisco.

O'Sullivan, P., Twomey, L.T., and Allison, G.T. (1997b) Evaluation of specific stabilization exercise in the treatment of chronic low back pain with radiologic diagnosis of spondylolysis or spondylolisthesis, Spine, 22(24):2959-2967.

O'Sullivan, P., Twomey, L.T., and Allison, G.T. (1998) Altered abdominal back recruitment in patients with chronic back pain following a specific exercise intervention. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 27(2):114-124.